纪要

主题: AI游戏与世界模型产业洞察 时间: 2026-11-12 19:30:55 参与人: 前沿信息收录V:FCCNN88

AI游戏与世界模型产业洞察

解析AI提效现状、物理AI技术路径及马太效应下的竞争格局

行业现状与AI定位

当前阶段：研发发行提效

- AI主要作为提效工具而非核心卖点
- 玩家付费取决于内容质量，非AI生成身份
- 研发端覆盖文本、3D资产、音频及地图生成
- 发行端利用AI替代人工剪辑降低买量成本

短期预判：原生爆款需2-3年

- 具备颠覆性的原生AI爆款预计还需2-3年
- 受限于素材量不足、算法精度及算力瓶颈
- AI生成内容仍需大量人工调整以达商用标准
- 无法直接实现全自动化的精细度输出

长期终局：世界模型颠覆玩法

- 物理AI与世界模型结合带来产能与玩法颠覆
- 基于世界观直接生成预测画面、关卡及剧情
- 实现“千人千面”的个性化游戏体验
- 突破传统动画库限制，涌现更自然动作

物理AI与技术演进

大厂差异化发力方向 战略重点

- 米哈游侧重场景生成与虚拟人交互优化
- 腾讯聚焦怪物反馈机制与拟人化AI对抗乐趣
- 网易深耕MMORPG剧情对话与AI捏脸功能
- 各厂依据自身产品基因选择垂直切入路径

头部厂商在细分领域形成差异化技术护城河

亟待补齐的关键能力 技术瓶颈

- 解决AI概率性输出与游戏确定性要求的矛盾
- 建立统一状态总线支持记忆与意图原子快照
- 事实与生成解耦，防止大模型幻觉污染世界
- 升级双向控制接口，降低推理延迟与并发成本

状态一致性与事实解耦是落地原生AI游戏的核心难点

产业格局与壁垒

具备大规模投入能力的厂商	米哈游三年AI研发投入计划	Unity在大型游戏中市场份额	Unreal引擎主要应用场景
约 3.5家 (腾讯/网易/米哈游/莉莉丝)	1000亿 (若未成功则暂停)	90%以上	3A级高品质游戏 (占比3%-5%)

竞争态势分析

中小厂商生存空间

- 大游戏领域难以撼动头部地位，创意仍是壁垒
- 小游戏领域AI降低门槛，小团队有机会出千万流水
- 先发优势短暂，玩法易被复制导致快速淘汰
- 缺乏持续创新能力的团队面临严峻生存压力

小游戏赛道成为中小团队借AI突围的唯一可行路径

外部服务商局限性

- 第三方公司面临数据隐私矛盾，难获核心经营数据
- 大厂拥有内部数据闭环，自研模型精准度远超通用方案
- 外部模型因数据匮乏难以在垂直领域迭代优化
- 数据壁垒构成比算法更坚固的竞争护城河

数据隐私与闭环优势使外部通用AI难以替代大厂自研

核心结论

AI游戏竞争终极壁垒是海量高质量用户行为数据。高投入与数据闭环将使资源向头部集中，中小厂商仅能在小游戏等低门槛领域通过快速迭代获取短暂红利，难以在大游戏领域抹平差距。

AI生成可能有误，请注意核实细节

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

本次财通证券举办的线上交流会围绕AI游戏与世界模型的发展现状、技术路径及产业格局展开，邀请了国内头部游戏大厂AI产品专家进行深度分享。会议核心观点指出，当前AI在游戏行业主要作为研发与发行的提效工具，原生AI爆款游戏的出现预计还需2-3年；长期来看，物理AI与世界模型的结合将带来产能与玩法的颠覆，但高投入与数据壁垒将加剧行业“强者恒强”的马太效应，中小厂商难以通过通用引擎完全抹平与大厂的差距。

行业现状与AI应用阶段

- AI当前的定位与价值
  - AI目前主要被视为提效工具而非核心卖点，玩家付费意愿取决于内容是否好玩，而非是否由AI生成。
  - 研发端提效显著：包括文本生成（世界观、NPC对话）、3D资产生成（角色、道具）、音频特效制作以及地图生成。
  - 发行端应用成熟：利用AI生成买量广告素材，替代传统人工剪辑与外包，降低成本。
- 各大厂AI发力方向差异
  - 米哈游：侧重场景生成与虚拟人交互，如《原神》的地图探索体验优化，以及新加坡团队开发的开放世界项目。
  - 腾讯：侧重怪物反馈机制与拟人化AI，旨在提升PVP/PVE中的对抗乐趣，避免玩家因识别出“电脑对手”而丧失成就感。
  - 网易：侧重MMORPG的剧情、角色对话与内容生成，如《逆水寒》中已上线的AI捏脸功能。
- 原生AI爆款游戏的时间预判
  - 专家预测具备颠覆性的原生AI爆款游戏出现仍需2-3年。
  - 现阶段受限于素材量不足、算法精度不够及算力限制，AI生成的内容仍需大量人工调整，无法直接达到商用精细度。

物理AI与技术演进路径

- 物理AI的核心优势
  - 突破传统动画库限制：传统动作依赖动作捕捉与逐帧调整，存在天花板；物理AI基于动力学约束（刚体、软体、流体、骨骼），能涌现更自然的动作。
  - 颠覆性体验：实现角色对环境的实时反应（如躲避落石、接住杯子），大幅提升沉浸感与玩法创新空间。
- 技术落地阶段与难点
  - 短期目标：解决“顿挫”问题，优化生产管线中的辅助美术、动作草稿及分镜本地化。
  - 中期目标：实现NPC的长期记忆、人设保持及跨平台社交陪伴，如米哈游即将上线的产

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

品中具备记忆的NPC“纳诺”。
    - 长期终局：世界模型基于世界观直接生成预测画面、关卡、剧情及环境，实现“千人千面”的游戏体验。

- 亟待补齐的关键能力

    - 状态一致性与对齐：解决AI概率性输出与游戏确定性要求之间的矛盾，需建立统一的状态总线，支持记忆、意图、物体状态的原子快照与回滚。
    - 事实与生成解耦：建立独立可信的事实库，防止大模型幻觉污染游戏世界事实，模型仅负责表达而非改写事实。
    - 闭环控制与双向仿真：从单向状态读取升级为双向控制接口，实现意图到动作再到仿真的稳定映射，并降低推理延迟与并发成本。

产业格局与竞争壁垒

- 市场集中度趋势

    - AI游戏研发属于重资产投入，预计将加剧马太效应，资源向头部大厂集中。
    - 真正有能力进行大规模AI投入的国内厂商约为3.5家（腾讯、网易、米哈游，以及曾投入较多的莉莉丝）。
    - 米哈游计划三年投入1000亿用于AI研发，若未成功则项目暂停，显示头部厂商的决心与风险承受能力。

- 中小厂商的生存空间

    - 大游戏领域：中小厂商难以通过AI撼动头部地位，因为大游戏的核心壁垒在于创意与精细化打磨，AI目前仅能提效而非替代核心创作。
    - 小游戏领域：AI降低了技术与美术门槛，3-5人的小团队有机会做出千万级流水的产品，对二三线厂商的小工作室构成一定冲击。
    - 创意抄袭风险：小游戏玩法易被复制，先发优势短暂，缺乏持续创新能力的团队仍面临淘汰。

- 外部AI服务商的局限性

    - 第三方AI公司（如超参数、原相维持等）虽提供专精模型，但面临数据隐私矛盾：游戏公司不愿共享核心经营数据，导致外部模型无法获得足够数据进行迭代优化。
    - 大厂拥有内部数据闭环优势，自研模型在精准度与适配性上远超外部通用方案。

游戏引擎生态与演变

- 主流引擎市场份额

    - 大型游戏中，Unity占据90%以上份额，因其移动端成熟、包体可控、插件生态完善；Unreal (UE) 占比约3%-5%，主要用于3A级高品质游戏。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

    - A股多数游戏公司出于成本考虑，较少使用Unreal引擎，即便盈利能力强也倾向于性价比更高的方案。

- 引擎与物理AI的关系
    - 二者为耦合关系而非替代关系：引擎作为确定性执行器负责渲染、同步与规则执行；物理AI作为智能控制器负责动态推演与行为生成。
    - Unity正积极补齐AI能力以应对挑战，但短期内尚无单一产品能完全替代其地位，预计未来3-5年内份额可能逐步被Unreal等蚕食。

- 头部厂商的自研引擎情况
    - 网易：拥有自研引擎“NeoX”（轻量/2D/二次元，如《阴阳师》）和“Messiah”（重度/3D/MMO，如《逆水寒》）。
    - 腾讯与米哈游：均有自研引擎探索，但目前大部分产品仍混合使用Unity/Unreal，自研引擎覆盖率尚在提升中。

AI洞察

- 数据壁垒是核心护城河：AI游戏竞争的终极壁垒并非算法或算力，而是海量高质量的用户行为数据。大厂凭借亿级DAU形成的数据闭环，将使外部通用模型难以在垂直领域与其抗衡。
- 确定性是游戏AI的最大痛点：与传统生成式AI不同，游戏要求高度的状态一致性与可复现性。解决“概率性生成”与“确定性规则”之间的冲突，是实现原生AI游戏落地的关键技术瓶颈。
- 小游戏赛道或成AI创业突破口：虽然大游戏格局难改，但AI极大降低了美术与程序门槛，使得小团队在小游戏赛道通过快速迭代创意获取红利的可能性显著增加，这可能催生一批新型独立游戏工作室。

章节

- 00:01:06 AI在游戏研发与发行的提效应用
    - 专家指出目前AI主要作为工具在研发端提效，应用于文本生成、3D资产生成、音频特效及地图制作；在发行端用于买量素材生成。玩家更关注内容好玩程度而非是否由AI制作。

- 00:08:19 AI原生游戏爆款预测与大厂布局
    - 预计两到三年内可能出现AI原生游戏爆款。米哈游侧重场景生成与虚拟人，腾讯侧重怪物反馈机制以提升竞技乐趣，网易侧重MMORPG的剧情与角色对话。现阶段受限于算力、素材和算法精度，AI尚无法完全独立生成高质量游戏。

- 00:12:47 物理AI的颠覆性潜力与应用前景

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88

- 物理AI能解决传统动画库的动作天花板问题，通过仿真动力学提供颠覆性的玩法体验和产能提升。短期内主要解决顿挫感，中长期将实现基于世界观的场景自动生成和NPC智能交互，但需克服状态一致性和记忆持久化等技术难题。

· 00:19:37 AI对游戏行业格局与中小厂商的影响

- AI研发具有高投入门槛，利好头部大厂，马太效应加剧。中小厂商难以在大游戏领域竞争，但在小游戏领域可通过AI降低技术壁垒，凭借创意获取短期红利，但易被复制。头部公司如腾讯、网易、米哈游等在AI投入上具有显著优势。

· 00:28:58 游戏引擎市场格局与AI融合趋势

- Unity和Unreal占据大游戏引擎主要份额。Unity在移动端成熟度高，Unreal侧重高端3A。物理AI与游戏引擎是耦合关系而非替代关系。Unity正积极补齐AI能力以应对挑战，但短期内难被完全替代。网易等大厂拥有自研引擎。

· 00:40:13 大厂AI投入差异与数据隐私矛盾

- 头部大厂在AI投入力度大，具备数据、算力和人才优势。第三方AI模型公司面临游戏公司数据私有化部署的需求与模型训练需要数据投喂之间的矛盾，导致合作存在卡点。腾讯因拥有大模型支撑在AI游戏方面具有一定优势。

· 00:53:00 AI游戏爆发的关键补齐能力

- 实现AI游戏爆发需补齐状态一致性、跨场景持久化记忆、物体闭环控制能力、低延迟双向仿真接口以及工程化成本控制等关键能力。特别是解决AI概率性与游戏确定性之间的冲突，建立统一的状态总线。

知识星球：前沿信息收录
VX:FCCNN88